

저세계 아이돌

등신도 아이돌 될 수 있다

TAP TO START



MISSION



환영합니다.

이곳은 당신도 아이돌이 될 수 있는 '저세계' 입니다.
꿈꿔왔던 아이돌로서의 데뷔, 체험해 보시겠습니까?

수락하기

거절하기



목차

1.

주제 선정 동기

2.

진행 과정

- 역할 분담
- 회의 일정
- 협업 툴

3.

서비스 소개

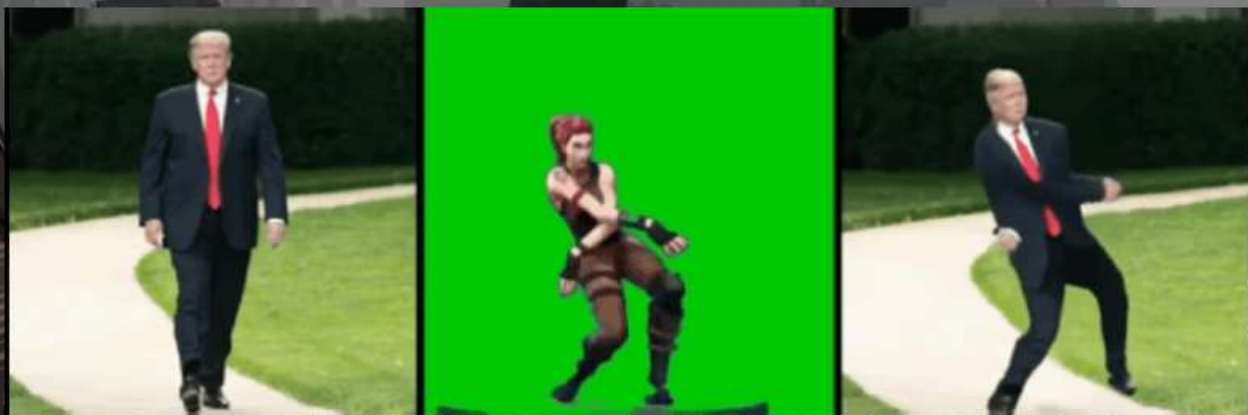
- 페이지 설명
- AI 모델
- 아키텍처

4.

시연 영상



주제 선정 동기



https://www.youtube.com/watch?v=Zkrx3_DtCw

권주명

나는.. 춤도 못추고.. 노래도 못부르고..
아이돌처럼 춤도 잘 추고 노래도 잘 부를 순 없을까..?
트럼프가 춤을 잘 추는 것처럼 어쩌면 나도..!



주제 선정 동기



DEAN(딘) - Newjeans (Cover) AI

조회수 298만회 · 4개월 전



코깃꼬깃

dean #딘 #newjeans #뉴진스 #cover #ai

1:49

<https://www.youtube.com/watch?v=ahBKINZFBNI>



https://www.youtube.com/watch?v=Zkrxc3_DtCw

권주명

노래 커버 모델과 영상 딥페이크 모델의 결과물을 합치면...
나도 아이돌이 될 수 있지 않을까..?



역할 분담



Front

Back

AI



최진영

컴퓨터공학과 23
디자인,
View 개발



왕효은

컴퓨터공학과 22
디자인,
비즈니스 로직 개발



서양하

컴퓨터공학과 20
Spring Boot
서버 개발



정재현

컴퓨터공학과 22
Flask 서버 개발



권주명

인공지능학과 22
전처리,
음성 모델 개발



도은서

인공지능학과 22
전처리,
영상 모델 개발



2

진행 과정



매주 월요일 7시반 회의

노션 활용



▼ 프론트

- 진영이 > 주의사항 페이지 widget 만들기. << 도와드림
- 호은 > 이미지, 동영상, 녹음 local 파일 불러오는 페이지 제작하기/동영상, 녹음 라우팅 페이지 widget class 하나 만들기.
- +시간 여유 있으면 API 연결 꼭 다 해두기.

▼ 백

- 데이터베이스 팀원들과 공유하는 방법 찾기
- MySQL로 회원가입 로그인페이지 기호보 프시 완료하기
- 데이터베이스 blob로 미디어파일 다루는법 찾아보기...(원지알음ㅠ)
- 미디어파일 처리하는 페이지 짜

▼ AI

- mr 제거 성공
- 음성 모델 개발(제발... 성공)
- 유명인 음성 구해서(zip파일로) 바로 백으로 전송
- 프론트에 넘겨줄 주의사항 작성

As	날짜	장소
1차 회의	2023년 9월 25일 19:00	대면 만나
AI팀 회의	2023년 9월 29일 20:00	비대면
2차 회의	2023년 10월 2일 21:30	비대면
3차 회의	2023년 10월 9일 21:30	비대면
4차 회의	2023년 10월 16일 21:00	비대면
4차 회의	2023년 10월 16일 21:00	비대면
시험 기간(회의 X)	2023년 10월 23일	
5차 회의	2023년 10월 30일	대면 만나
6차 회의	2023년 11월 6일	대면 만나
7차 회의	2023년 11월 13일	대면 만나
프로토타입 마감	2023년 11월 20일	
8차 회의	2023년 11월 20일	대면 만나
최종 마감	2023년 11월 23일	
긴급 회의	2023년 11월 23일	비대면

회의록

칸반보드

프론트

백엔드

AI



프론트

회의 안건 정리

front 메모장

최종 앱 디자인

각 파트별로 한주 동안 한 일 공유
 -> 추가 논의 사항 논의
 -> 다음주 회의까지 파트별로 할 일 정하기



서비스 소개



서비스명

저세계 아이돌

의미

현실 세계에서는 아니지만 저세계(사이버월드)에서는 나도 아이돌 !

한줄 설명

생성 모델을 이용한 노래 커버 영상 제작 서비스



저세계 아이돌



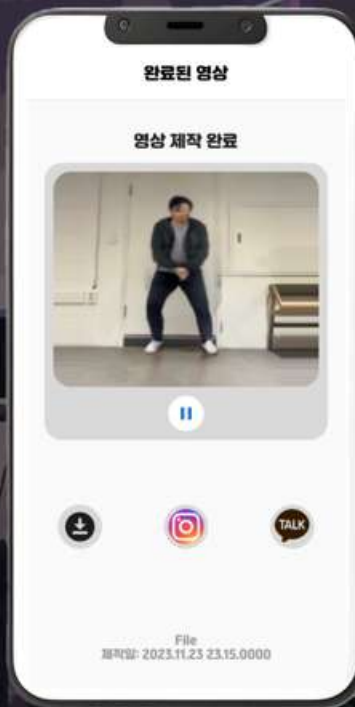
페이지 설명



입력 페이지



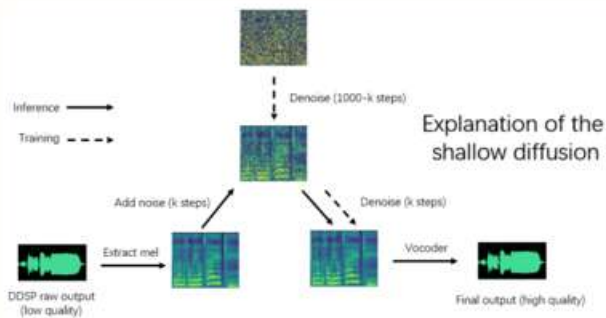
영상 생성 페이지



제작 영상 제공 페이지

음성 모델

DDSP - SVC

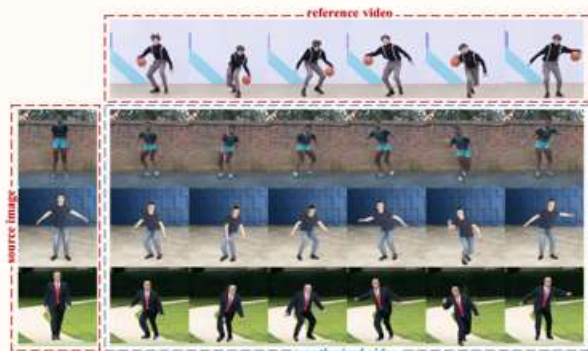


<https://github.com/wlsdml1114/DDSP-SVC-KOR>

DDSP 와 Diff-SVC를 결합한 모델
적은 훈련 데이터셋에서도 준수한 성능을 보임
저사양의 컴퓨터에서도 원활한 동작
훈련 시간의 단축

영상 모델

Liquid Warping GAN

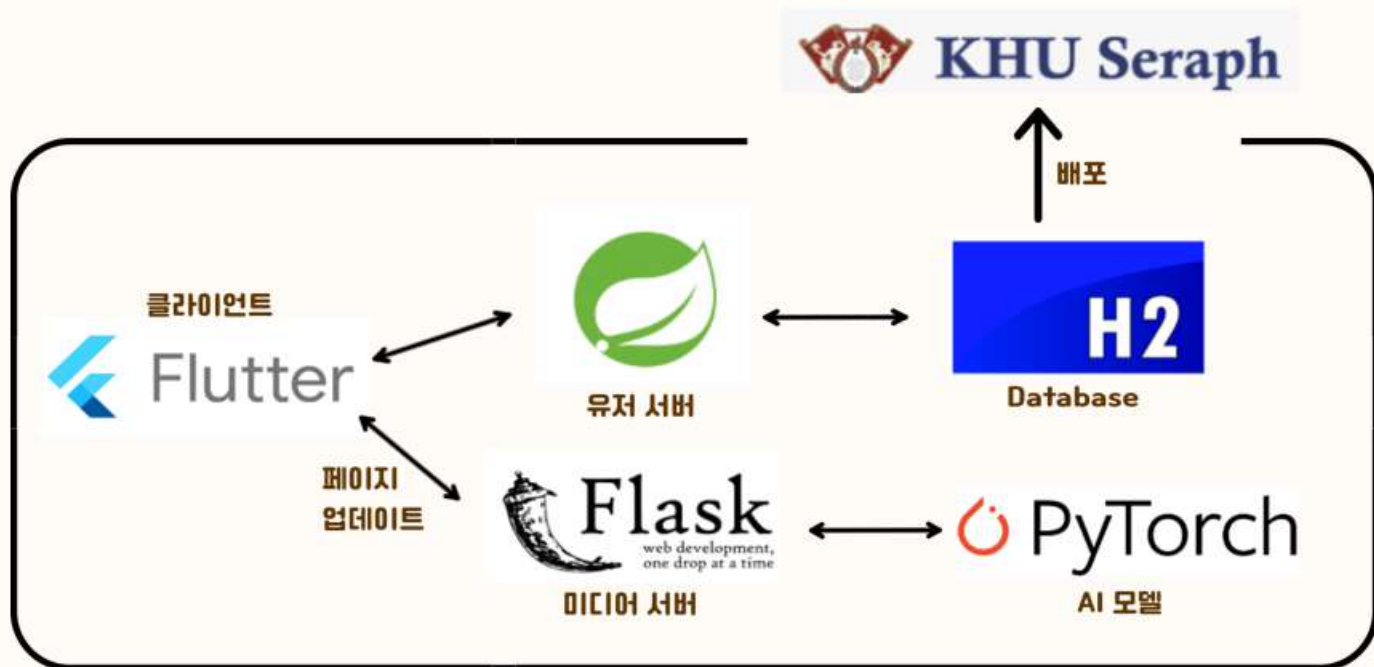


<https://arxiv.org/pdf/2011.09055.pdf>

2D 포즈로만 몸 구조를 추정하는 기존 방법과는 달리
3D 몸체의 매쉬 복구 모듈을 사용하여 몸의 구조 추정.
+ 소스의 정보를 따로 추출하여 입혀 텍스처, 스타일,
컬러, face identity 정보까지 유지 가능



아키텍처





COMPLETE



Thank You

END